

Topología inducida por función sobreyectiva

Proposición 1. Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ un esp top, Y un conjunto y $f: X \longrightarrow Y$ sobreyectiva

$\implies \exists!$ topología $\mathcal{T}_f$ en $Y : f: (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_f)$ es una aplicación cociente.

$\mathcal{T}_f$ se denomina la **topología** de Y **inducida** por f .

Demostración: Sea $\mathcal{T}_f = \{V \subset Y : f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\}$. Vemos que $\mathcal{T}_f$ es una topología:

(i) $\emptyset \in \mathcal{T}_f$ porque $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{T}_X$ e $Y \in \mathcal{T}_f$ porque $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{T}_X$.

(ii) $U, V \in \mathcal{T}_f \implies f^{-1}(U), f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$

$$\implies f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap V) \in \mathcal{T}_X \implies U \cap V \in \mathcal{T}_f.$$

(iii) $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T}_f \implies \{f^{-1}(V_\alpha)\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T}_X \implies f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(V_\alpha) \in \mathcal{T}_X$.

Entonces concluimos que $\bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha \in \mathcal{T}_f$.

Por tanto, $\mathcal{T}_f$ es una topología en Y . Además, f es una aplicación cociente porque es sobreyectiva y $\forall V \in \mathcal{T}_f : f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$ por definición de $\mathcal{T}_f$.

Por último, sabemos que $\mathcal{T}_f$ es única dado que si consideramos $\mathcal{T}_Y$ otra topología en Y que hace de f una aplicación cociente, entonces

$$\forall V \subset Y : (V \in \mathcal{T}_Y \iff f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X \iff V \in \mathcal{T}_f) \implies \mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_f.$$

■

Referenciado en

- topologia-cociente
- esp-proyectivo

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.